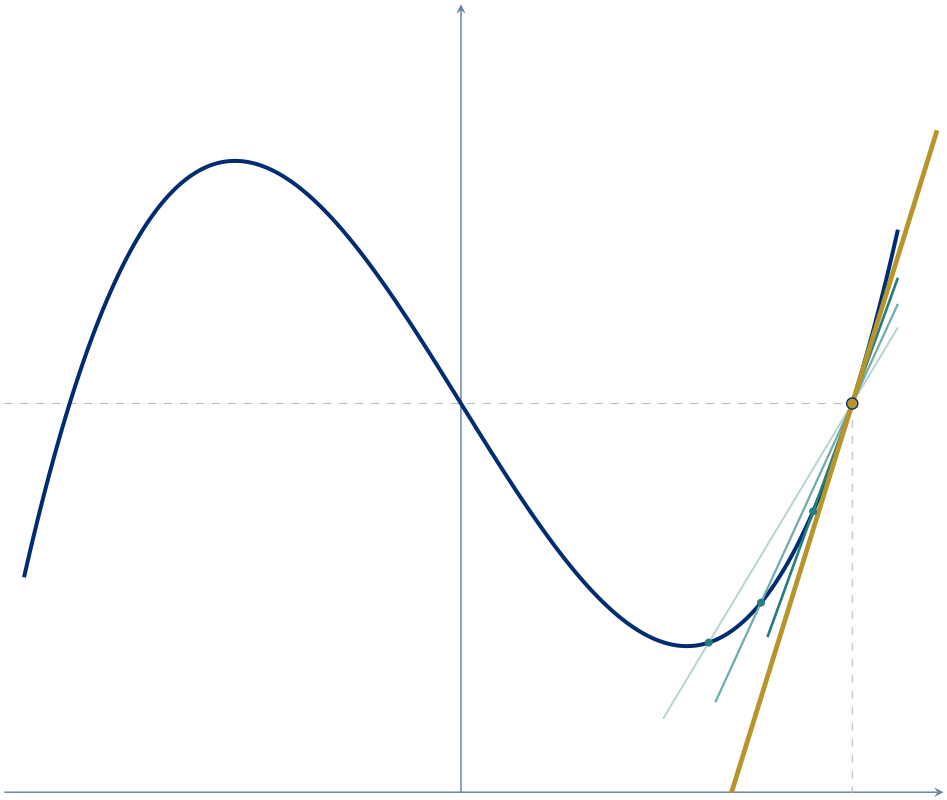
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 6

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

10/09/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

(Potencias enteras negativas) Sean $x \neq 0$ y n un número natural. Usa la unicidad del inverso multiplicativo para probar que

$$(x^n)^{-1} = \left(x^{-1}\right)^n.$$

En vista de esta ecuación se define x^{-n} como $(x^n)^{-1}$ o como $(x^{-1})^n$.

Demostración. Por el inciso (c) de las leyes de los exponentes, que es el ejercicio 22, si $y \in \mathbb{R}$, entonces $x^n y^n = (xy)^n$. Tomando $y = x^{-1}$ y usando el axioma 8 obtenemos

$$x^n \left(x^{-1}\right)^n = \left(x \cdot x^{-1}\right)^n = 1^n = 1,$$

donde $1^n = 1$, pues 1^n es el producto de 1 consigo mismo n veces por la definición 11 y $1 \cdot 1 = 1$ por el axioma 7. Notemos que $x^n \neq 0$, pues si $x^n = 0$, la igualdad anterior y la proposición 7 darían $1 = 0 \cdot (x^{-1})^n = 0$, lo cual es imposible, pues $1 \neq 0$ por el axioma 7. Así, x^n tiene inverso multiplicativo, y la igualdad anterior dice que $(x^{-1})^n$ cumple la propiedad del inverso multiplicativo de x^n. Por la unicidad del inverso multiplicativo, que es el inciso (b) de la proposición 6, concluimos que

$$(x^n)^{-1} = \left(x^{-1}\right)^n.$$

■

Ejercicio 2

Prueba que $1 > 0$. **Sugerencia:** Considera la proposición 11.

Demostración. Por la proposición 11, para todo número real $x \neq 0$ se cumple que

$$x^2 > 0.$$

Por el axioma 7, 1 es un número real distinto de 0, así que podemos tomar $x = 1$. Además, por el mismo axioma con $x = 1$, se tiene $1^2 = 1 \cdot 1 = 1$. Por lo tanto,

$$1 = 1^2 > 0.$$

■

Ejercicio 3

Sean A un subconjunto de números reales y $c \in \mathbb{R}$. Definimos

$$cA = \{ca : a \in A\}.$$

Prueba que si A es no vacío y acotado superiormente, y $c \geq 0$, entonces

$$\sup(cA) = c\sup(A).$$

Demostración. Como A es no vacío y acotado superiormente, por el axioma del supremo existe $\sup(A) \in \mathbb{R}$. Distinguimos dos casos. **Caso** $c = 0$**.** Como $A \neq \varnothing$, por la proposición 7 se tiene $cA = \{0 \cdot a : a \in A\} = \{0\}$, cuyo máximo, y por lo tanto supremo, es 0. Por lo tanto,

$$\sup(cA) = 0 = 0 \cdot \sup(A) = c\sup(A).$$

Caso $c > 0$**.** Primero veamos que $c\sup(A)$ es una cota superior de cA. Sea $y \in cA$. Entonces $y = ca$ para algún $a \in A$. Como $a \leq \sup(A)$ y $c > 0$, por la preservación del orden bajo el producto por números positivos,

$$y = ca \leq c\sup(A).$$

Así, $c\sup(A)$ es una cota superior de cA. Ahora veamos que $c\sup(A)$ es la mínima cota superior de cA. Sea C una cota superior de cA y supongamos que $C < c\sup(A)$. Entonces

$$\varepsilon = \sup(A) - \frac{C}{c} > 0,$$

así que, por la proposición 13, existe $a \in A$ tal que $\sup(A) - \varepsilon < a$, es decir, $C/c < a$. Multiplicando por $c > 0$ obtenemos

$$C < ca.$$

Como $ca \in cA$, esto contradice que C es cota superior de cA. Por lo tanto, $c\sup(A) \leq C$ para toda cota superior C de cA, es decir, $c\sup(A)$ es la mínima cota superior de cA. Por la definición 15 de supremo,

$$\sup(cA) = c\sup(A).$$ ■

Ejercicio 4

(Binomio de Newton) Sean a y b números reales y n un número natural. Prueba que

$$(a+b)^n = \binom{n}{0}a^n + \binom{n}{1}a^{n-1}b + \cdots + \binom{n}{n-1}ab^{n-1} + \binom{n}{n}b^n.$$

Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y ten presente el ejercicio 4 de la tarea 5.

Demostración. En notación de suma, queremos probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k.$$

Usaremos el principio de inducción matemática, que es la proposición 15. **Caso base ($n = 1$).** Por el ejercicio 4(a) de la tarea 5, $\binom{1}{0} = \binom{1}{1} = 1$, así que

$$\sum_{k=0}^{1} \binom{1}{k} a^{1-k} b^k = \binom{1}{0} a + \binom{1}{1} b = a + b = (a+b)^1.$$

Paso inductivo. Supongamos que la fórmula es válida para algún $n \in \mathbb{N}$. Entonces, por la hipótesis de inducción y la distributividad,

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= (a+b)^n (a+b) \\
&= \left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \right) (a+b) \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1}.
\end{aligned}$$

En la segunda suma hacemos el cambio de índice $j = k + 1$, de modo que j va de 1 a $n + 1$ y $n - k = (n + 1) - j$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^{k+1} = \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^{(n+1)-j} b^j.$$

Renombrando j como k y separando el término $k = 0$ de la primera suma y el término $k = n + 1$ de la segunda, obtenemos

$$\begin{aligned}
(a+b)^{n+1} &= \binom{n}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^{n+1-k} b^k + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k-1} a^{n+1-k} b^k + \binom{n}{n} b^{n+1} \\
&= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] a^{n+1-k} b^k + b^{n+1},
\end{aligned}$$

donde usamos que $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ por el ejercicio 4(a) de la tarea 5. Para $1 \leq k \leq n$, el ejercicio 4(b) de la tarea 5 da

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k},$$

y, de nuevo por el ejercicio 4(a), $\binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1} = 1$. Por lo tanto,

$$(a+b)^{n+1} = \binom{n+1}{0} a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^{(n+1)-k} b^k + \binom{n+1}{n+1} b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^{(n+1)-k} b^k,$$

que es la fórmula para $n + 1$. Por el principio de inducción matemática, la fórmula es válida para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejercicio 5

Prueba que si r es un número racional e i es un número irracional, entonces $r+i$ y $r-i$ son números irracionales. Si, además, $r \neq 0$, entonces ri y r/i también son números irracionales.

Demostración. Procederemos por contradicción. Recordemos de la sección 2.3 que la suma y el producto de números racionales es de nuevo un número racional, y que el inverso aditivo de un número racional y el inverso multiplicativo de un número racional distinto de cero también son números racionales. Supongamos que $r+i$ es racional, es decir, que

$$r+i=q$$

para algún $q \in \mathbb{Q}$. Por la ley de cancelación para la suma,

$$i=q+(-r).$$

Como q y $-r$ son racionales y $\mathbb{Q}$ es cerrado bajo la suma, se sigue que $i \in \mathbb{Q}$, lo cual contradice que i es irracional. Por lo tanto, $r+i$ es irracional. Supongamos ahora que $r-i$ es racional, es decir, que

$$r-i=a$$

para algún $a \in \mathbb{Q}$. Sumando i y restando a en ambos lados,

$$i=r+(-a).$$

Como r y $-a$ son racionales y $\mathbb{Q}$ es cerrado bajo la suma, se sigue que $i \in \mathbb{Q}$, lo cual nuevamente es una contradicción. Por lo tanto, $r-i$ es irracional. Supongamos ahora que $r \neq 0$ y que ri es racional, es decir, que

$$ri=b$$

para algún $b \in \mathbb{Q}$. Como $r \neq 0$, por la ley de cancelación para el producto,

$$i=\frac{b}{r}=b \cdot r^{-1}.$$

Como b y r^{-1} son racionales y $\mathbb{Q}$ es cerrado bajo el producto, se sigue que $i \in \mathbb{Q}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, ri es irracional. Finalmente, notemos que $i \neq 0$, pues $0 \in \mathbb{Q}$. Así, r/i está definido. Supongamos que r/i es racional, es decir, que

$$\frac{r}{i}=c$$

para algún $c \in \mathbb{Q}$. Multiplicando ambos lados por i,

$$r=ci.$$

Como $r \neq 0$, se tiene $c \neq 0$, pues si $c=0$, entonces, por la proposición 7, $r=0 \cdot i=0$. Por la ley de

cancelación para el producto,

$$i = \frac{r}{c} = r \cdot c^{-1}.$$

Como r y c^{-1} son racionales y $\mathbb{Q}$ es cerrado bajo el producto, se sigue que $i \in \mathbb{Q}$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, r/i es irracional. ■

Ejercicio 6

Sean $f : A \to B$, $C \subset A$ y $D \subset B$. Prueba lo siguiente:

(a) $C \subset f^{-1}(f(C))$.

(b) $f(f^{-1}(D)) \subset D$.

Demostración. Recordemos que la imagen de C bajo f, dada en la definición 17, y la imagen inversa de D bajo f son los conjuntos

$$f(C) = \{f(x) : x \in C\} \qquad \text{y} \qquad f^{-1}(D) = \{x \in A : f(x) \in D\}.$$

(a) Sea $x \in C$. Como $C \subset A$, se tiene $x \in A$, y por definición de imagen, $f(x) \in f(C)$. Así, x es un elemento de A cuya imagen está en $f(C)$, es decir, $x \in f^{-1}(f(C))$. Como $x \in C$ era arbitrario,

$$C \subset f^{-1}(f(C)).$$

(b) Sea $y \in f(f^{-1}(D))$. Por definición de imagen, existe $x \in f^{-1}(D)$ tal que $y = f(x)$. Por definición de imagen inversa, $x \in f^{-1}(D)$ significa que $f(x) \in D$. Luego $y = f(x) \in D$. Como y era arbitrario,

$$f(f^{-1}(D)) \subset D.$$ ■

Ejercicio 7

(Desigualdad del triángulo generalizada) Prueba que si $n \in \mathbb{N}$ y $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$, entonces

$$|x_1 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + \cdots + |x_n|.$$

Sugerencia: Usa el principio de inducción matemática y ten presente la desigualdad del triángulo.

Demostración. Usaremos el principio de inducción matemática, que es la proposición 15. **Caso base ($n = 1$).** Para todo $x_1 \in \mathbb{R}$ se tiene $|x_1| \leq |x_1|$. **Paso inductivo.** Supongamos que para algún $n \in \mathbb{N}$ la desigualdad se cumple para cualesquiera n números reales, y sean $x_1, \ldots, x_{n+1} \in \mathbb{R}$. Por la desigualdad del triángulo, que es el inciso (a) de la proposición 31, aplicada a los números $x_1 + \cdots + x_n$

y x_{n+1}, y después por la hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} |x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1}| &= |(x_1 + \cdots + x_n) + x_{n+1}| \\ &\leq |x_1 + \cdots + x_n| + |x_{n+1}| \\ &\leq |x_1| + \cdots + |x_n| + |x_{n+1}| \,. \end{aligned}$$

Así, la desigualdad se cumple para $n+1$. Por el principio de inducción matemática, es válida para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

Ejercicio 8

Prueba, usando la definición de límite, que

$$\lim_{x \to 2} 3x = 6.$$

Demostración. Según la definición 28 de límite, debemos probar que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que si $0 < |x-2| < \delta$, entonces $|3x - 6| < \varepsilon$. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario y tomemos $\delta = \varepsilon/3$, que es positivo. Si $x \in \mathbb{R}$ cumple $0 < |x-2| < \delta$, entonces

$$\begin{aligned} |3x - 6| &= 3|x - 2| \\ &< 3\delta \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que

$$\lim_{x \to 2} 3x = 6.$$ ■

Ejercicio 9

Prueba, usando la negación de la definición de límite, que es **falso** que

$$\lim_{x \to 2} 3x = -1.$$

Demostración. Según el punto 5 de la observación 8, que es la negación de la definición de límite, debemos probar que existe $\varepsilon > 0$ tal que para todo $\delta > 0$ existe $x \in \mathbb{R}$ con

$$0 < |x-2| < \delta \qquad \text{y} \qquad |3x - (-1)| \geq \varepsilon.$$

Tomemos $\varepsilon = 1$ y sea $\delta > 0$ arbitrario. Consideremos

$$x = 2 + \frac{\delta}{2}.$$

Entonces $|x-2| = \delta/2$, de modo que $0 < |x-2| < \delta$. Además, como $\delta > 0$, se tiene $3x+1 = 7+\frac{3\delta}{2} > 0$, así que

$$\begin{aligned} |3x-(-1)| &= |3x+1| \\ &= 7+\frac{3\delta}{2} \\ &> 1 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Como $\delta > 0$ era arbitrario, se cumple la negación de la definición de límite. Por lo tanto, es falso que

$$\lim_{x\to 2} 3x = -1.$$ ■

Ejercicio 10

Calcula los límites siguientes:

(a) $\lim_{x\to 1}\left(3x^3-2x^2+4\right)$.

(b) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+2x-3}{x-1}$.

(c) $\lim_{x\to 0}\cos\left(x^2+1\right)$.

(d) $\lim_{x\to 1^-}\left(2x^3-x+5\right)$.

(e) $\lim_{x\to\infty}\left(\dfrac{1}{x}+\arctan(x)\right)$.

(f) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{5x^3-4x^2}{3x^4+2x}$.

Solución.

(a) Como $3x^3-2x^2+4$ es un polinomio, por el ejemplo 48 del límite de un polinomio basta evaluar en $x=1$:

$$\lim_{x\to 1}\left(3x^3-2x^2+4\right) = 3(1)^3-2(1)^2+4 = 5.$$

(b) No podemos usar el inciso (d) del álgebra de límites de la proposición 36, pues el límite del denominador es 0. Factorizando el numerador,

$$x^2+2x-3 = (x-1)(x+3),$$

de modo que, para $x \neq 1$,

$$\frac{x^2+2x-3}{x-1} = x+3.$$

Por la proposición 37 y el ejemplo 48 del límite de un polinomio,

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{x-1} = \lim_{x\to 1}(x+3) = 1+3 = 4.$$

(c) Por el ejemplo 48 del límite de un polinomio, $\lim_{x\to 0}(x^2+1) = 0^2+1 = 1$, y por el inciso (b) de la proposición 34, $\lim_{x\to 1}\cos(x) = \cos(1)$. Así, por la proposición 41 del límite de una

función compuesta,

$$\lim_{x\to 0} \cos\left(x^2+1\right) = \cos(1).$$

(d) Por el ejemplo 48 del límite de un polinomio, $\lim_{x\to 1}(2x^3 - x + 5) = 2(1)^3 - 1 + 5 = 6$. Luego, por la proposición 42, que es el criterio de los límites laterales,

$$\lim_{x\to 1^-} \left(2x^3 - x + 5\right) = 6.$$

(e) Por los incisos (b) y (f) de la proposición 44 de límites al infinito básicos, $\lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0$ y $\lim_{x\to\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$. Así, por el álgebra de límites al infinito de la observación 13,

$$\lim_{x\to\infty} \left(\frac{1}{x} + \arctan(x)\right) = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x\to\infty} \arctan(x) = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

(f) La función es racional, con numerador de grado 3 y denominador de grado 4. Como el grado del numerador es menor que el del denominador, por el inciso (a) de la proposición 45 de límites al infinito de funciones racionales,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{5x^3 - 4x^2}{3x^4 + 2x} = 0.$$

▲